

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

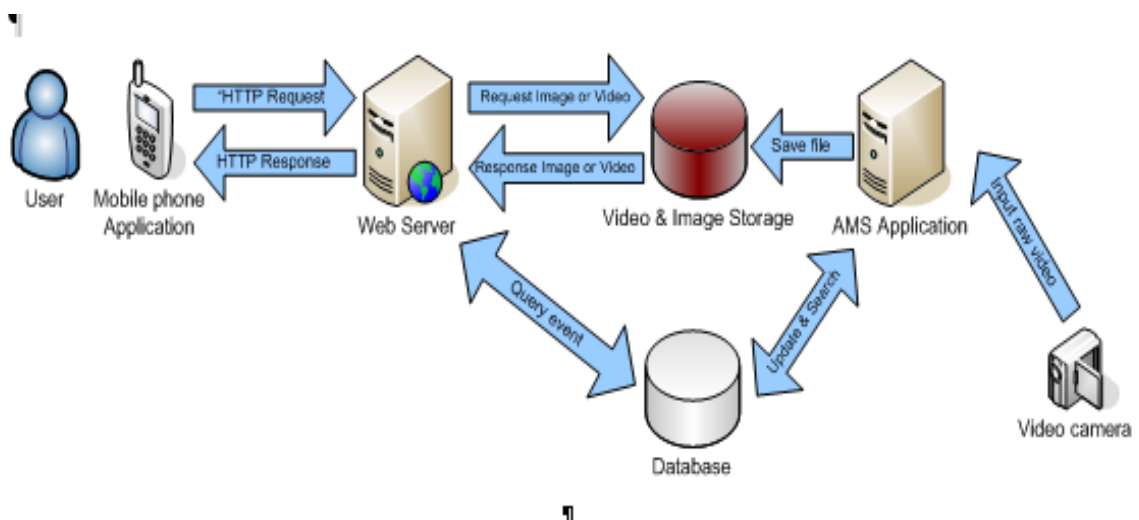
ในการออกแบบและพัฒนานั้นจะใช้ทฤษฎีที่ศึกษาในบทที่ 2 มาใช้ในการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของระบบทั้งหมด และอธิบายรายละเอียดของ ส่วนต่างๆในระบบ พร้อมทั้งบอกถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

3.1 ภาพรวมและองค์ประกอบของระบบ

ระบบโดยรวมจะประกอบด้วยแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ AMS Application และ ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทั้งสองส่วนจะมีตัวกลางในการทำงานระหว่างกันโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเบสร่วมกัน

AMS Application (ส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง) จะทำหน้าที่ตรวจสอบภาพที่ทำการรับเข้ามาจากกล้องเมื่อมีเหตุการณ์ที่การเคลื่อนไหวเกิดขึ้น จะทำการบันทึกและจัดเตรียมไฟล์ต่างๆลงในระบบที่พื้นที่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด พร้อมทั้งทำการอัปเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูลให้กับระบบ และ ทำการจัดหน้าในการจัดส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังยูสเซอร์ด้วย

ส่วนในแอปพลิเคชันที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะทำหน้าที่สำหรับการเรียกดูไฟล์ภาพ และ วิดีโอที่ได้ทำการบันทึกไว้โดยแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้จะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ทำหน้าที่ประมวลผลตามที่ต้องการ และในแอปพลิเคชันยังมีส่วนที่สามารถทำการค้นหาตามวันที่ที่ต้องการได้ แสดงระบบโดยรวมไว้ดังรูปที่ 3.1



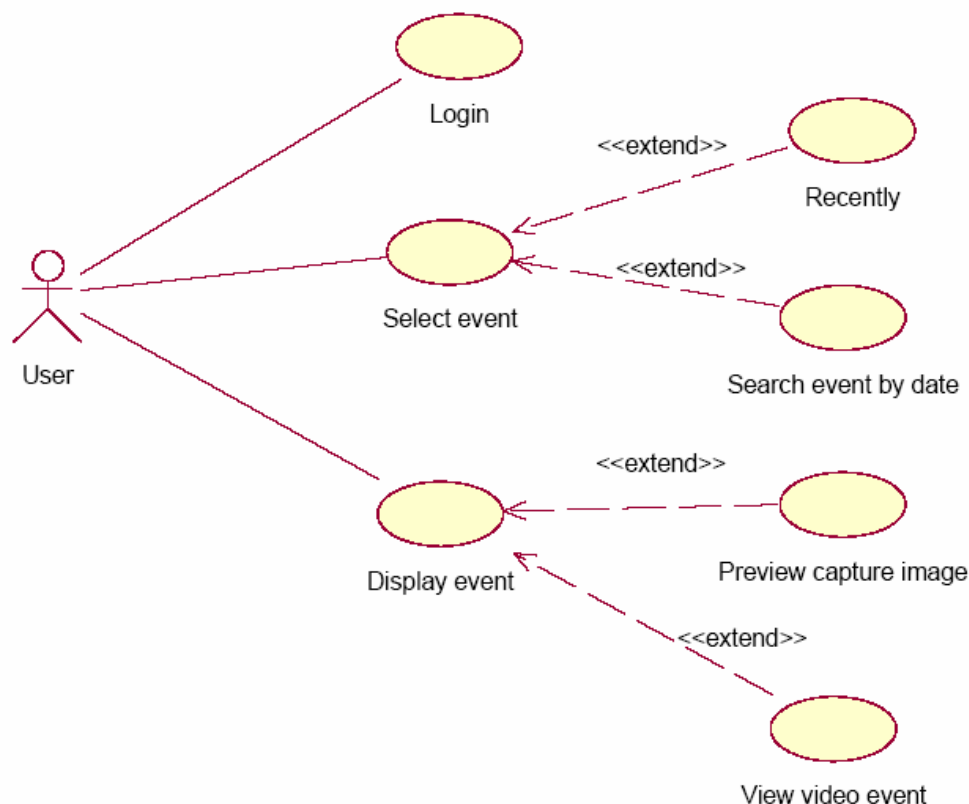
รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.2 รายละเอียดส่วนต่างๆของระบบ

ในการพัฒนาได้แบ่งระบบในการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง (AMS Application)

3.2.1 ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ใช้เทคโนโลยี J2ME ในการพัฒนา และ MMAPI ซึ่งเป็น API ที่ใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ทำการออกแบบแอปพลิเคชันได้อธิบายไว้ในรูปแบบของยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language) ซึ่งมียูสเคสไดอะแกรมดังรูปที่ 3.2



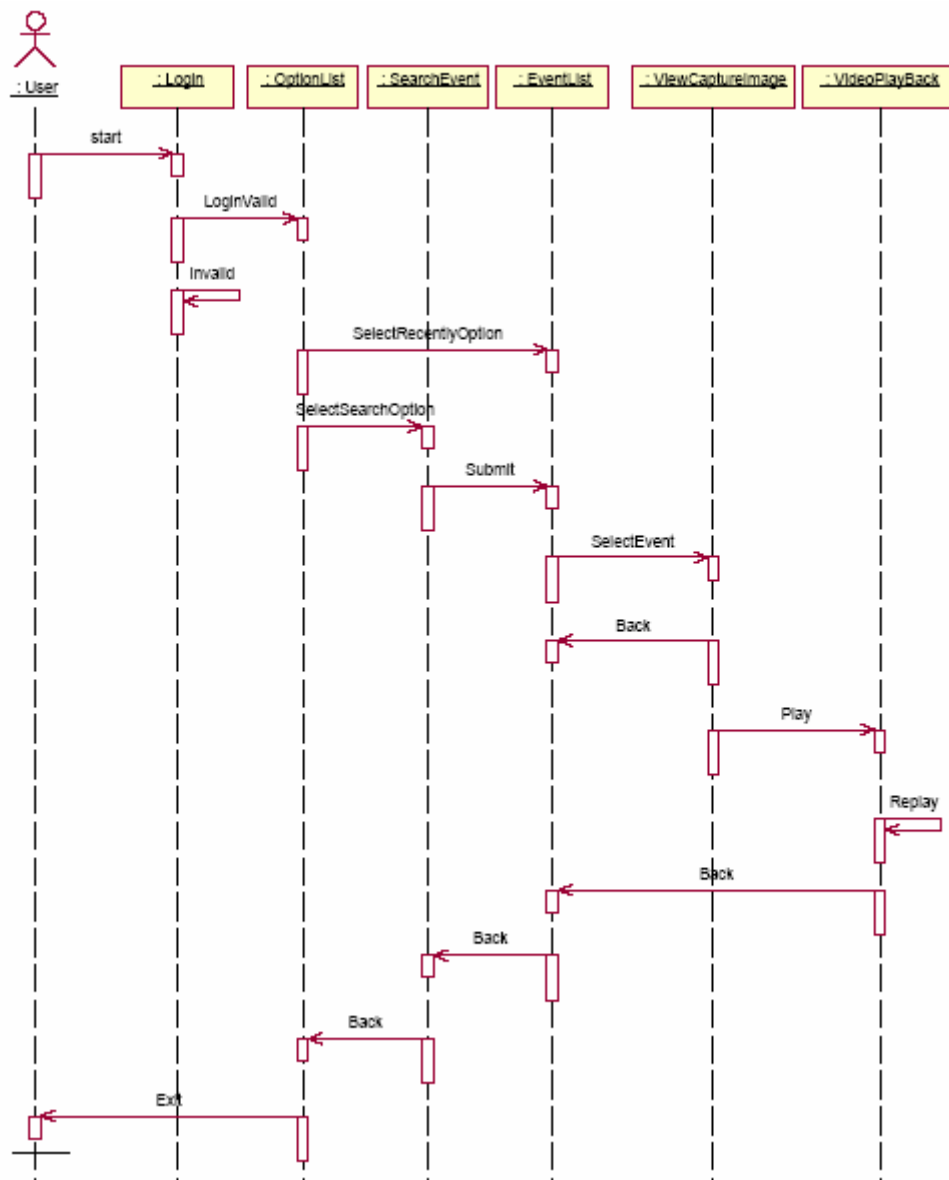
รูปที่ 3.2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมผู้ใช้งานระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากรูปที่ 3.2 เป็นการแสดง ส่วนต่างๆที่ผู้ใช้งาน (ยูสเซอร์) เกี่ยวข้องในใช้งานระบบตรวจตราความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

- Login คือ ส่วนที่ทำการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอก Username , Password และ URL ของ Server ที่จะติดต่อ
- Select event คือ ใช้สำหรับเลือกดูเหตุการณ์ โดยจะดูแบบเหตุการณ์ล่าสุด หรือ ค้นหาตามวันเดือนปี ที่ต้องการ
- Display event คือ ส่วนที่ดูเหตุการณ์ผิดปกติ โดยสามารถ ดูภาพนิ่ง และภาพวิดีโอได้

และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี Sequence Diagram ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดง Sequence Diagram ในส่วนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ

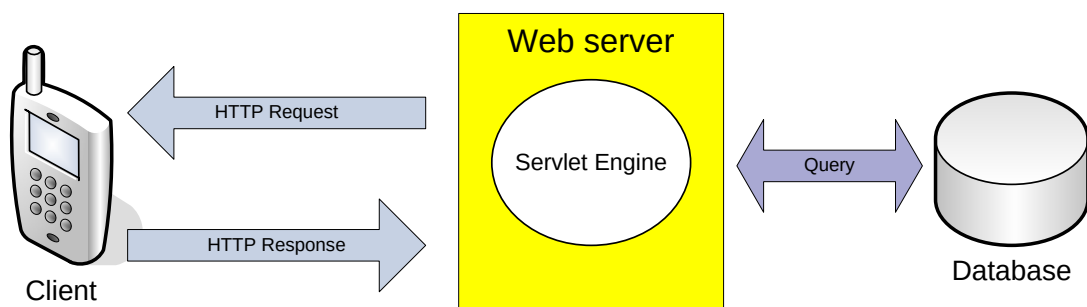
รายละเอียดการทำงานตาม Sequence Diagram

1. ตั้งค่าที่อยู่ของ server ที่จะติดต่อ
2. กรอก Username กับ Password เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ หาก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องจะกลับมาให้กรอกใหม่ หากกรอกถูกต้องแล้วก็จะผ่านเข้าไปในระบบได้
3. เลือกรูปแบบที่จะสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติ โดยสามารถดูแบบเหตุการณ์ล่าสุด หรือ ค้นหาเหตุการณ์ตามวันเดือนปีที่ต้องการ
 - เลือกดูแบบเหตุการณ์ล่าสุด
ระบบจะแสดงรายชื่อของเหตุการณ์ล่าสุดมา
 - เลือกดูเหตุการณ์แบบค้นหาตามวันเดือนปี
ใส่วันเดือนปีที่ต้องการ ระบบจะแสดงเหตุการณ์เป็นรายชื่อของเวลาเหตุการณ์ที่มีในวันนั้นๆ
4. ดูภาพนิ่งของเหตุการณ์ และสามารถย้อนกลับไปค้นหาเหตุการณ์ใหม่ได้
5. ดูภาพวิดีโอของเหตุการณ์ และสามารถย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในรายชื่อที่ได้ทำการค้นหาไว้แล้วได้อีกครั้ง

3.2.2 ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ระบบนี้ได้ใช้ Apache Tomcat 5.5 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้เทคโนโลยี Servlet ในการเขียนโปรแกรมตอบสนองการร้องขอจากแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์เคลื่อนที่(client) ผ่าน http protocol และติดต่อกับฐานข้อมูล

ผู้ใช้งาน(Client)จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการกรอก username และ password และใช้ Session Tracking ซึ่งเป็นวิธีการที่ Servlet ใช้ติดตามการใช้งานของผู้ใช้งาน(client) เมื่อผู้ใช้งาน(client) ไม่ได้ติดต่อกับระบบนานเกิน 90 วินาที ระบบก็จะไม่อนุญาตให้ใช้งานได้ต่อไป ต้องทำการล็อกอินเข้ามาใหม่



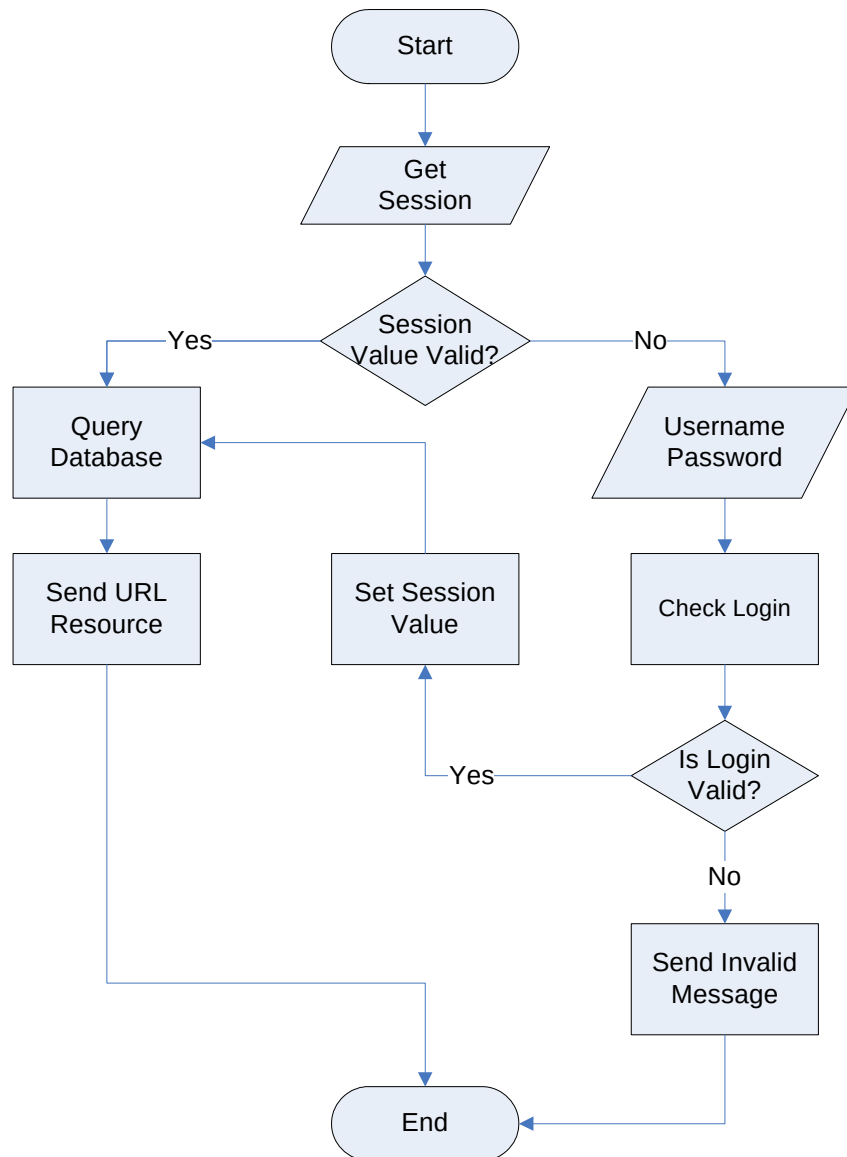
รูปที่3.4 แสดงโครงสร้างการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์

การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีรายละเอียดดังนี้

- รับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ค่า username, password , url server ,session id, วันเดือนปีของวันที่ใช้ในการค้นหาเหตุการณ์
- นำค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาทำการประมวลผลและติดต่อกับฐานข้อมูล ได้แก่ การนำค่า username,password ไปทำการค้นหาในฐานข้อมูลและตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ในการใช้งานระบบหรือไม่ หรือนำค่าวันเดือนปีที่ต้องการไปค้นหาในฐานข้อมูลว่ามีเหตุการณ์เวลาไหนบ้าง
- นำค่าที่ได้จากการประมวลผลส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ การส่งค่าสถานะของล็อกอินว่าถูกต้องหรือไม่ และ Session id เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของระบบ หรือ การส่ง URL ของไฟล์ภาพและวิดีโอ ที่ได้จากการค้นหาเพื่อให้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปแสดง

ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

- รับค่า username ,password นำมาเช็คในฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็จะส่งค่าบอกสถานะว่าถูกต้อง พร้อมทั้งส่ง ค่า session id หากไม่ถูกต้องจะค่าบอกสถานะไม่ถูกต้องกลับไป เพื่อให้ทำการส่งค่า username ,password มาใหม่อีกครั้ง
- รับค่าพารามิเตอร์ในการค้นหาเหตุการณ์ โดยมี 2 แบบ คือ ค้นหาเหตุการณ์ล่าสุด และ ค้นหาตามวันเดือนปีที่ต้องการ
- นำพารามิเตอร์ของวันเดือนปีไปค้นหาเหตุการณ์ในฐานข้อมูล ถ้ามีจะส่งเวลาของเหตุการณ์ และ URL ของไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอออกมา



รูปที่3.5 แสดงขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.2.3 ส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

แอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้องนั้น ได้ทำการพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาซึ่งภาษาจาวานั้นจะมีเอพีไอที่ใช้ในการจัดการข้อมูลด้านมัลติมีเดียคือ Java Media Framework ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง โดยแอปพลิเคชันนี้จะรับภาพอินพุตมาจากกล้องซึ่งตัวกล้องมีการติดต่อผ่านทางยูเอสบีพอร์ต

แอปพลิเคชันจะทำงานโดยรับภาพเข้ามา แล้วทำการตรวจสอบภาพที่รับเข้ามาตามขบวนการตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่กำหนดในแอปพลิเคชัน โดยตรวจจับว่าภาพที่รับเข้าจากกล้องมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหรือไม่ หากพบว่าการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในภาพ แอปพลิเคชันจะทำการบันทึกไฟล์ภาพที่เกิดขึ้นทันที โดยจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบเอวีไอ(AVI) และทีอาร์จีพี(3gp) และทำการอัปเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแอปพลิเคชันนี้ยังมีการทำงานในส่วนอื่นๆ เช่น

ส่วนทำการค้นหาข้อมูลไฟล์ต่างๆตามที่กำหนดได้ ส่วนจัดการเกี่ยวกับยูสเซอร์ในระบบ และ ส่วนการแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปให้ยูสเซอร์ในระบบ

แอปพลิเคชันที่ติดต่อกับกล้องประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

1.ส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเคลื่อนไหว โดยส่วนที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้

- การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วทำการบันทึกภาพและวิดีโอในขณะนั้นได้
- สามารถปรับระดับการเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้

2.ส่วนการบันทึกไฟล์โดยส่วนนี้จะสามารถกำหนดไฟล์ที่จะบันทึกลงบนลงบนฮาร์ดดิสก์ได้ดังนี้

- การบันทึกไฟล์ภาพวิดีโอที่ได้บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ โดยรูปแบบของการบันทึกเป็น avi และ 3gp ซึ่งสามารถนำไปแสดงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้
- มีการบันทึกเป็นไฟล์ภาพนิ่งโดยมีรูปแบบของการบันทึกเป็น jpeg และ png
- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อเป็นวันที่ทำการบันทึกและชื่อไฟล์เป็นเวลาเริ่มทำการบันทึก
- กำหนด path ที่จะทำการบันทึกไว้ได้

3.ส่วนการเล่นไฟล์ที่ได้รับการบันทึกไว้

- สามารถเล่นไฟล์ที่มีการบันทึกไว้เนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ในแอปพลิเคชันได้
- สามารถแสดงภาพที่มีการบันทึกไว้เนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ในแอปพลิเคชันได้

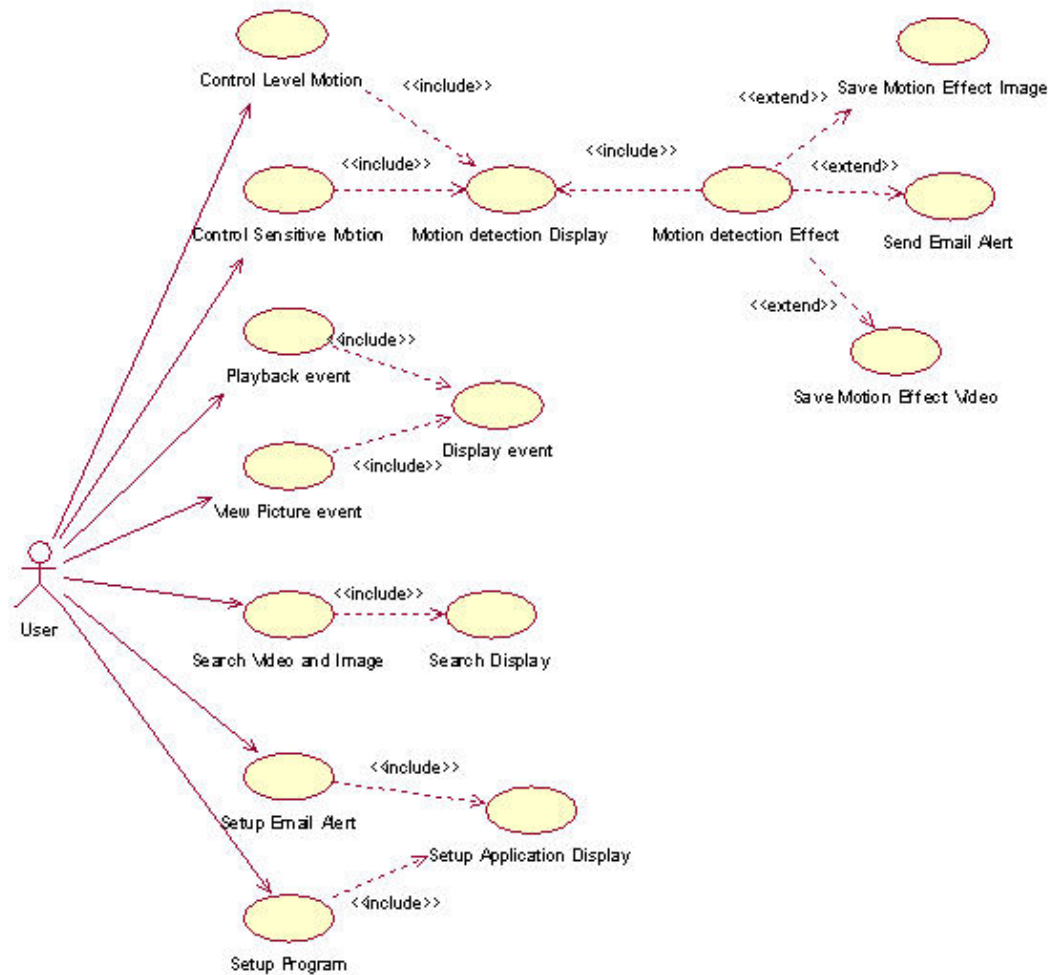
4. การค้นหาไฟล์ภาพวิดีโอและไฟล์ภาพนิ่ง

สำหรับการค้นหาไฟล์ที่ได้ทำการบันทึกไว้นั้นได้ใช้ JDBC (Java Database Connection) ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีค่าสำคัญที่ใช้เป็นพารามิเตอร์ในการค้นหาข้อมูลมีดังนี้

- Search for Video เป็นการค้นหาสำหรับไฟล์ภาพวิดีโอ
- Search for Image เป็นการค้นหาสำหรับไฟล์ภาพนิ่ง
- Date เป็นการค้นหาไฟล์ที่ถูกบันทึกในวันนั้นๆ
- Month เป็นการค้นหาไฟล์ที่ถูกบันทึกในเดือนนั้นๆ
- Year เป็นการค้นหาไฟล์ที่ถูกบันทึกในปีนั้นๆ
- Time เป็นการค้นหาไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ในชั่วโมงนั้นๆ

5. ส่วนในการให้มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุ

- เมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุจะสามารถมีการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนให้กับยูสเซอร์ที่อยู่ในระบบได้
- แอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้องมียูสเคสไคอะแกรม ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงยูสเคสไคอะแกรมของแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับกล้อง

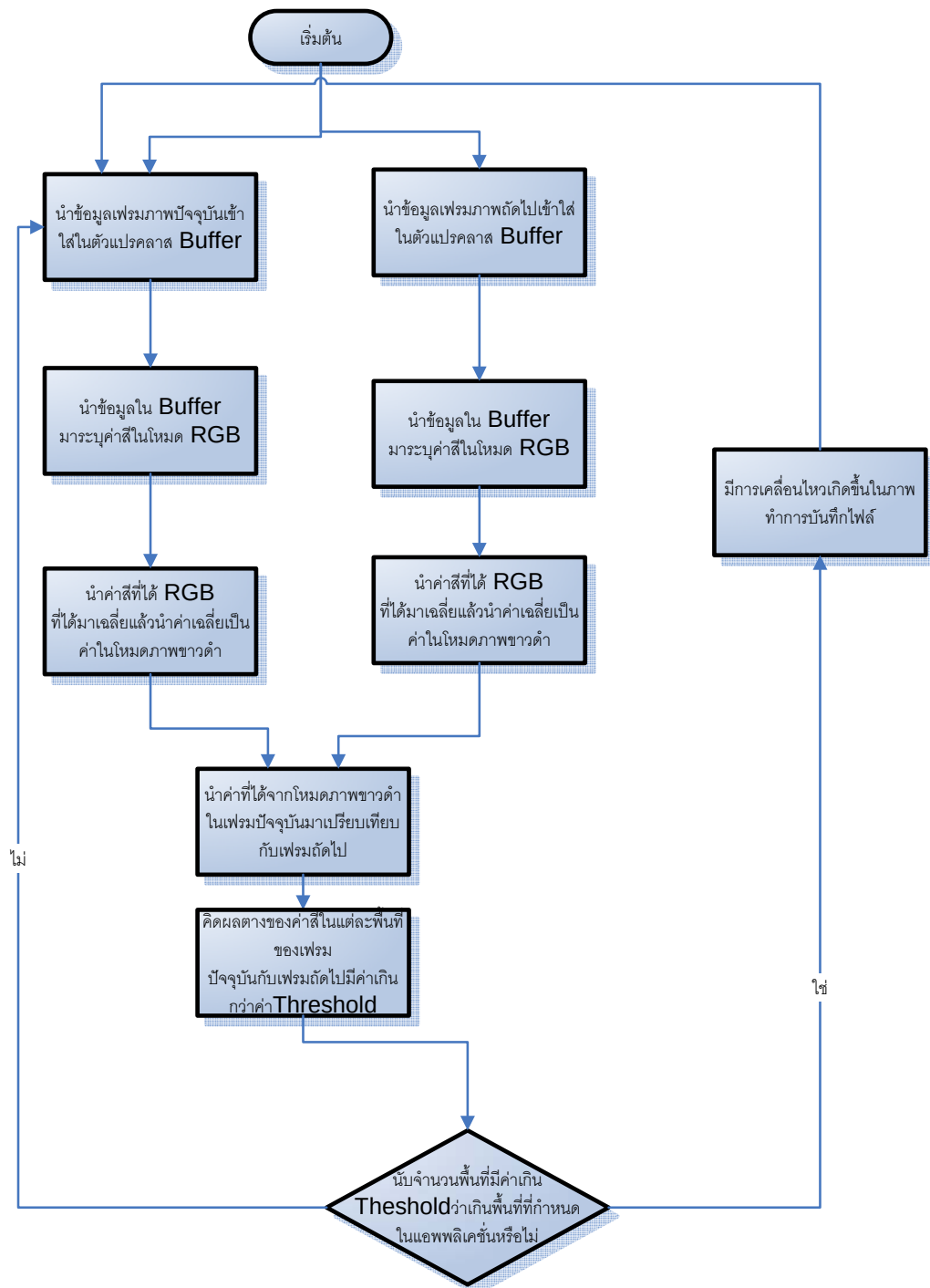
รายละเอียดต่างๆในยูสเคสไคอะแกรมอธิบายไว้ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของยูสเคสไคอะแกรมบนแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง

ยูสเคส	คำอธิบาย
Control Sensitive Motion	สามารถปรับระดับการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวได้
Control Level Area Motion	สามารถปรับระดับการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวได้
Playback event	สามารถเล่นไฟล์ที่มีการบันทึกไว้เนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ในเครื่องได้
View Picture event	สามารถแสดงภาพที่มีการบันทึกไว้เนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ในเครื่องได้
Search Video	เป็นการค้นหาสำหรับไฟล์ภาพวิดีโอ
Search Image	เป็นการค้นหาสำหรับไฟล์ภาพนิ่ง
Setup Program	กำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์
Setup Email Alert	กำหนดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้
SetupApplication Display	หน้าจอที่ใช้ในการSetupค่าต่างๆ
Search Display	หน้าจอสำหรับค้นหาไฟล์ต่างๆ
Motiondetection Display	หน้าจอแสดงการตรวจจับการเคลื่อนไหว
Motion detection Effect	เมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว
SaveMotion Effect Image	การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วทำการบันทึกภาพในขณะนั้นได้
Save Motion Effect Video	การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วทำการบันทึกวิดีโอในขณะนั้นได้
Send Email Alert	เมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุจะสามารถมีการส่งอีเมลไปแจ้งเตือน

3.2.4 วิธีการในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวภายในแอปพลิเคชัน

วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของภาพในแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับกล้อง จะใช้กระบวนการการตรวจสอบการเคลื่อนไหว จากบทที่2 ในหัวข้อ 2.7.1 ซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวมาใช้ในแอปพลิเคชันได้แสดงได้ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 แสดงขั้นตอนในการตรวจสอบการเคลื่อนไหว

จากรูปที่ 3.7 จะมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

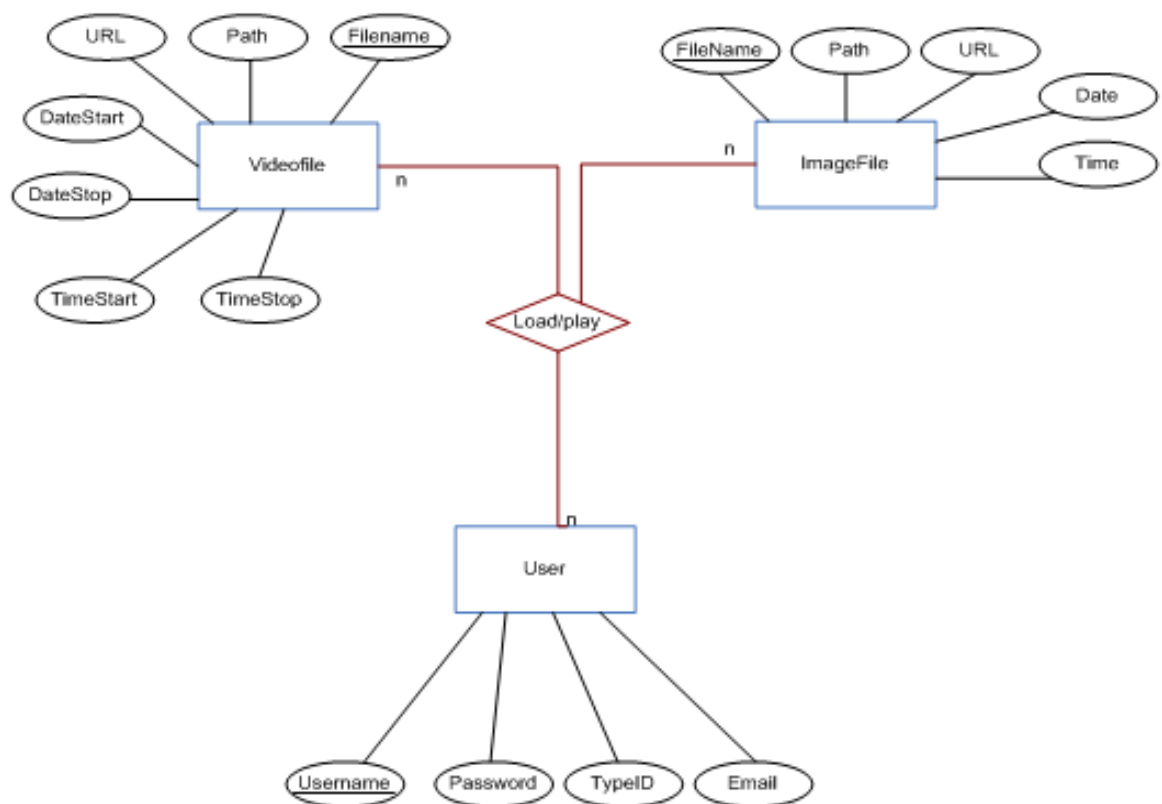
1. การนำเฟรมภาพที่รับเข้ามาใน Buffer คือนำค่าในคลาส Buffer ซึ่งเป็นคลาสที่อยู่ใน Java Media Framework เป็น Buffer ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมัลติมีเดียไว้
2. นำค่า Buffer ที่ได้นำมาประมวลผลในโหมด RGB โดยจะนำ Buffer ที่ได้มาใช้เมธอดที่อยู่ในคลาส Buffer ชื่อ เมธอด `getData()` ซึ่งจะให้ค่าอยู่ในรูปแบบอาร์เรย์แล้วนำค่าที่ได้เป็นไปทำการ & กับ ค่า `0xFF` ซึ่งคือ 1 byte ตำแหน่งแรกของอาร์เรย์จะเป็นค่าของ สีแดงในโหมด RGB ตำแหน่งที่สองจะเป็นค่าของสีเขียว และ ตำแหน่งที่สามคือ

ค่าของสีน้ำเงิน ซึ่งจะมีขนาดเท่ารวมต่อหนึ่งจุดเท่ากับ 3 byte คือค่าโหมดสีของ RGB ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0-255

- นำค่าสีต่างๆที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยในตามสูตร $(red+green+blue)/3$ ซึ่งจะได้ค่าที่อยู่ในโหมดภาพขาวและดำ(Grey Mode)
- ต่อไปนำค่าที่ได้สีในโหมดภาพขาวและดำจากเฟรมปัจจุบันและเฟรมถัดไปว่าต่างเกิน Threshold ที่กำหนดในแอปพลิเคชันหรือไม่ และทำการนับจำนวนพื้นที่ที่เกินทั้งหมดไว้
- ถ้าจำนวนพื้นที่จากข้อ4เกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน จะถือว่าการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแอปพลิเคชันจะเริ่มทำการบันทึกไฟล์จนกว่าจะไม่เกินว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้ว ย้อนกลับไปทำขั้นตอนแรกใหม่ในเฟรมถัดไป แต่ถ้าพื้นที่ไม่เกินกว่าที่กำหนดก็จะถือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปทำขั้นตอนแรกใหม่ในเฟรมถัดไป

3.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

ในส่วนของระบบฐานข้อมูลใช้เก็บรายละเอียดของไฟล์ที่ได้ทำการบันทึกไว้ และเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับยูสเซอร์ในระบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงอีอาร์ไดอะแกรมของการออกแบบฐานข้อมูลจัดเก็บไฟล์วิดีโอ จากอีอาร์ไดอะแกรมสามารถสร้างตารางได้ดังนี้

ตาราง Mobile Account

เป็นตารางที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ในการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบโดยผ่านระบบเครือข่ายซึ่งใช้ฟิลด์ Username และ Password ในการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบหรือไม่ซึ่งมีดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดของตาราง Mobile Account

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	รายละเอียด
Username	Varchar	10	ชื่อของผู้ใช้สำหรับ login เข้าสู่ระบบ
Password	Varchar	20	รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
Email	Varchar	30	อีเมลของผู้ใช้งาน
Tel	Varchar	30	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน

ตาราง VideoFile

เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของไฟล์วิดีโอที่ได้บันทึกทำการเก็บชื่อไฟล์พร้อมกับตำแหน่งที่เก็บไฟล์เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการเรียกแสดงผล และเก็บยูอาร์แอลที่สามารถให้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในโหลดไฟล์ต่างๆนอกจากนี้ได้เก็บข้อมูลของวัน เวลาที่เริ่มการบันทึก สิ้นสุดการบันทึก และวันที่ทำการบันทึก ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของตาราง VideoFile

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	รายละเอียด
FileName	varchar	100	ชื่อไฟล์ที่ใช้ในการบันทึก
Path	varchar	100	ตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์บนฮาร์ดดิสก์
URL	varchar	100	URL ที่ใช้ในการเล่นเมื่อเล่นผ่านมือถือ
DateStart	varchar	15	วันที่ที่เริ่มทำการบันทึกไฟล์วิดีโอ
TimeStart	varchar	15	เวลาที่เริ่มบันทึกไฟล์วิดีโอ
TimeStop	varchar	15	เวลาที่หยุดการบันทึกไฟล์วิดีโอ

ตาราง Image File

เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของไฟล์ภาพนิ่งที่ได้บันทึกไว้ซึ่งทำการเก็บชื่อไฟล์พร้อมกับตำแหน่งที่เก็บไฟล์เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการเรียกแสดงผล และเก็บยูอาร์แอลที่สามารถให้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในโหลดไฟล์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลของวันที่และเวลาที่ทำการบันทึกไฟล์ ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของตาราง ImageFile

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	รายละเอียด
FileName	varchar	100	ชื่อไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
Path	varchar	150	ตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์บนฮาร์ดิสก์
URL	varchar	150	URL ที่ใช้ในการดูภาพเมื่อดูผ่านมือถือ
Date	varchar	15	วันที่ที่ทำการบันทึกไฟล์ภาพนี้
Time	varchar	15	เวลาที่เริ่มบันทึกไฟล์ภาพ

3.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ในหัวข้อนี้ได้สรุปเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

3.4.1 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้

1. ส่วนของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะพัฒนาด้วยเทคโนโลยี J2ME(Java 2 Platforms Micro Edition)
2. ส่วนของแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยี J2SE โดยทำการพัฒนาเป็นจาวาแอปพลิเคชันพร้อมทั้งได้ใช้ Java Media Framework API ร่วมด้วยในการพัฒนา
3. ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Servlet เป็นส่วนในการพัฒนารองรับการทำงานจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

1. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ J2ME ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ NetBeans 4.1 With Mobility Pack ในการพัฒนาร่วมกับ Emulator J2ME Wireless Toolkit 2.2 และ Emulator ของ Nokia Series 60
2. ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้ใช้ เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น Apache Tomcat 5.5
3. ส่วนดาต้าเบสได้ใช้ Mysql 4.1 เป็นดีบีเอ็มเอสที่ใช้ในระบบ
4. แอปพลิเคชันที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับกล้องโดยเป็นจาวาแอปพลิเคชันนั้นได้ใช้ NetBeans 4.1 เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
5. ใช้โปรแกรม Nokia Multimedia Converter 2.0 ใช้ในการแปลงรูปแบบไฟล์วิดีโอให้อยู่ในรูปแบบ 3gp
6. ใช้โปรแกรม Image Magick 5.5.6 ใช้ในการลดขนาดไฟล์ภาพ png เพื่อไว้ใช้ในการแสดงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
7. โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Nokia 6600 ใช้ในการทดสอบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่

8. การเลือก Web Camera รุ่น Logitech QuickCam Communicate STX